

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

삼각함수와 블록코딩(엔트리)으로 만든
태양계 · 지구-행성 탐사 시뮬레이션

2026. 09. 04.

과 정 명	SW초급
소속 학교	샘머리초등학교
성 명	김주원

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

- 가. 삼각함수는 '원 위의 점을 찾는 방법'이라는 중요한 수학 개념인데, 교과서만 보면 추상적으로 느껴진다.
- 나. 우주는 우리 생활과 멀지만, 행성의 움직임을 직접 눈으로 보면 과학에 대한 흥미가 크게 늘어난다.
- 다. 블록코딩(엔트리)은 복잡한 식을 그림으로 바꾸어 주기 때문에, 수학·과학을 재미있게 배울 수 있다.

2. 연구 목적

- 가. 삼각함수(sin, cos)를 이용해 태양을 중심으로 행성들이 도는 궤도를 만든다.
- 나. 지구에서 화성·목성·토성·천왕성으로 가는 가상의 탐사선을 프로그래밍한다.
- 다. 시뮬레이션을 통해 '거리와 이동 시간'이 어떻게 달라지는지 체험하고, 수학·코딩·우주 과학을 이해한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 가. 엔트리 공식 홈페이지 <https://playentry.org> : 블록 '각도 → 코사인·사인', '반복하기' 등으로 움직이는 물체를 만들 수 있다.
- 나. 위키피디아 "태양계" <https://ko.wikipedia.org/wiki/태양계> : 행성별 평균거리와 공전 주기를 제공한다.
- 다. 수학 교과서(수학 I)의 삼각함수 : 원의 중심각 θ 와 반지름 r 로 $x = r \cdot \cos \theta$, $y = r \cdot \sin \theta$ 식을 배운다.

2. 용어 정의

- 가. 태양계 : 태양을 중심으로 여러 행성이 돌고 있는 시스템
- 나. 궤도 : 행성이 태양 주위를 도는 길, 보통 원(또는 타원) 모양이다.
- 다. 반지름 r : 태양과 행성 사이의 거리(점을 원에 맞추기 위한 값)
- 라. 각도 θ (세타) : 원을 돌 때 "몇 도"만큼 회전했는지를 나타내는 수
- 마. 사인(sin)·코사인(cos) : 원 위의 점을 x, y 좌표로 바꾸는 수학 공식
- 바. 블록코딩(엔트리) : 프로그래밍 코드를 그림 블록처럼 끼워 맞추는 방식을 말한다.

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

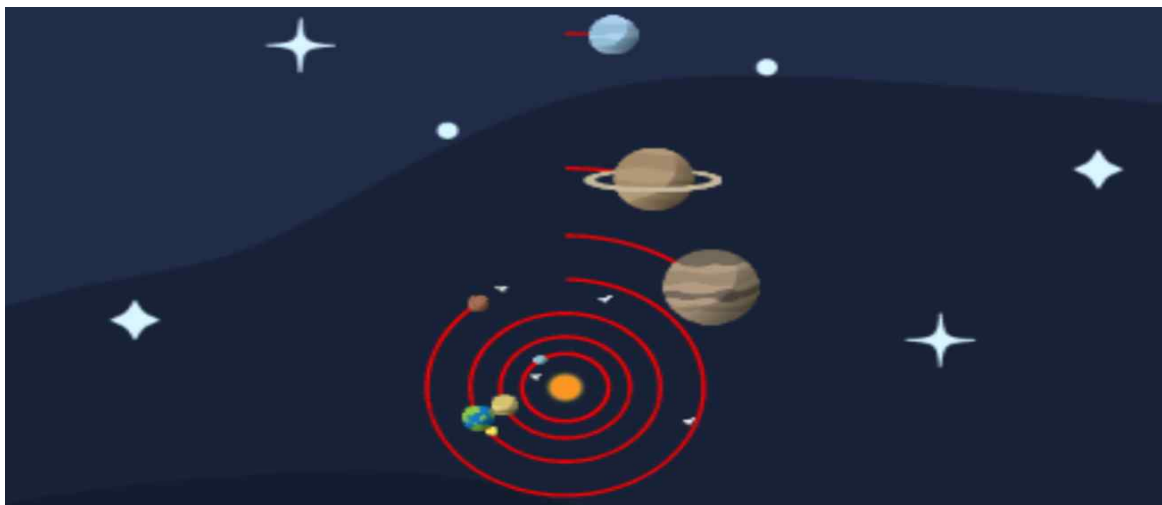
1. 연구 방법

- 가. 문헌, 자료 조사 : 행성 거리와 공전 주기를 정확히 알아야 시뮬레이션을 제대로 만들 수 있다.
- 나. 블록코딩(엔트리) 활용 : 삼각함수를 블록으로 끼워 맞추어 행성 움직임을 간단히 구현한다.
- 다. 관찰, 기록 : 탐사선이 목표 행성에 도착하는 '시간(초)'을 측정한다.
- 라. 분석 : 거리, 시간을 정리한다.

2. 연구 절차

- 가. 자료 수집 : 화성·목성·토성·천왕성의 평균거리와 공전 주기를 위키피디아 등에서 찾는다.
- 나. 엔트리 프로젝트 설정 : 배경을 '우주' 이미지로, 중앙에 '태양'을 놓는다.
- 다. 행성 코딩
 - 각 행성마다 반지름 r (픽셀)와 각도 변수 θ 를 만든다.
 - $x = r \cdot \cos \theta$, $y = r \cdot \sin \theta$ 블록을 이용해 매 1도마다 위치를 업데이트한다.
 - 반복하기 (공전 주기) 안에 $\theta = \theta + 1$ 블록을 넣어 원을 돌게 한다.
- 라. 탐사선 코딩 : 탐사선이 이동하는 속도는 거리 ÷ 10 (픽셀/초) 로 설정해, 거리와 시간이 비례하도록 만든다.
- 마. 실행 및 기록 : 각각의 행성에 대해 탐사선을 발사하고, 시작 → 도착까지 걸린 시간을 측정한다.

IV. 연구 결과



- 탐사선이 화성에 도달하는 시간 : 10초
 - 탐사선이 목성에 도달하는 시간 : 18초
 - 탐사선이 토성에 도달하는 시간 : 30초
 - 탐사선이 천왕성에 도달하는 시간 : 54초
- (탐사선은 빛의 속도로 이동한다고 가정함)

관찰 내용

- 거리가 멀수록 도착 시간이 크게 늘어났다.
- 행성마다 공전 속도가 달라서, 같은 각도 변화라도 실제 위치가 달라 보였다.
- 엔트리 블록만 사용했지만 실제 우주의 움직임을 눈으로 확인할 수 있었다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 삼각함수와 블록코딩을 결합하면 복잡한 천문 현상을 눈에 보이는 이미지로 만들 수 있습니다.
- 나. 탐사선 이동 시간을 측정하면서 '거리와 시간은 비례한다'는 개념을 체감했다.
- 다. 프로그램을 만들면서 알고리즘 설계 → 구현 → 검증 과정을 경험해 보았다.

2. 제언

- 가. 추가 행성·위성을 넣어 시뮬레이션을 확대한다.
- 나. 구형궤도 대신 타원 궤도 블록을 사용해 본다.
- 다. 다른 코딩 도구를 이용해 실험해 본다.

※참고문헌

1. 수학 I 교과서 - 제4장 '삼각함수'
2. 엔트리 공식 가이드 - "좌표·각도 블록 사용법", <https://playentry.org/tutorials>
3. 위키피디아 - "태양계", <https://ko.wikipedia.org/wiki/태양계>